2020编辑

第三章

化学平衡

（Chemical Equilibrium）

学时：4

主讲：王女

课程中心：物理化学B

- 无机化学中学过的

定T定p反应处于平衡态时：

$$\Delta G_m^\theta(T) = -RT\ln K^\theta$$

$\Delta G_{T,p}=0$

(仅是T的函数) (也仅是T的函数)

$$K^\theta = \prod_B (p_B/p^\theta)_{eq}^{\nu_B} \quad 或 \quad K^\theta = \prod_B (c_B/c^\theta)_{eq}^{\nu_B}$$

任给态反应商：

$$J = \prod_B (p_B/p^\theta)^{\nu_B} \quad 或 \quad J = \prod_B (c_B/c^\theta)^{\nu_B}$$

等温方程：

$$\Delta G_m(T) = \Delta G_m^\theta(T) + RT\ln J \le 0$$

自发
平衡

- 无机化学中学过的

反应处于任意给定状态 $J \neq K^{\theta}$ 时：

$\Delta G_m(T) \neq 0 \Rightarrow$ 偏离平衡态，反应发生移动：

$J < K^{\theta}$时，	$\Delta G_m(T) < 0$	正向反应自发；
$J > K^{\theta}$时，	$\Delta G_m(T) > 0$	逆向反应自发；

T改变时， K^{Θ}改变。

近似处理： $-RT\ln K_T^{\theta} = \Delta G_{m,T}^{\theta} \approx \Delta H_{m,298K}^{\theta} - T\Delta S_{m,298K}^{\theta}$

第三章 化学平衡（教材第五章）

目录

§ 3-1 化学势

§ 3-2 热力学平衡常数

§ 3-3 平衡移动的热力学原理

§ 3-4 化学平衡原理的应用

（书中 § 5.5~ § 5.7为不要求内容）

学习要求及重点

- 理解化学势及其判据
- 理解方程 $\Delta G_{\mathrm{m}}^{\theta} = -RT\ln K^{\theta}$
- 掌握平衡常数
- 掌握平衡移动的定性讨论、平衡转化率的计算

§3-1　化学势（教材§4.2、§4.3）

知识点

什么是化学势

化学势判据及其应用

化学势等温式

之前学过的判据函数

$\Delta S_{隔离} \geq 0$　　隔离系统

$\Delta G_{T,p} \leq 0$　　定温定压封闭系统

$\Delta A_{T,V} \leq 0$　　定温定容封闭系统

§ 3-1　化学势

一、化学势定义

纯物质封闭系（*双变量系*）：

热力学基本方程

$$\begin{cases} \mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V & U = \mathrm{f}(S,V) \\ \mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p & H = \mathrm{f}(S,p) \\ \mathrm{d}A = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V & A = \mathrm{f}(T,V) \\ \mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p & G = \mathrm{f}(T,p) \end{cases}$$

对组成可变的封闭系[*(k+2)变量系*]：

$$\left.\begin{aligned} U &= \mathrm{f}(S, V, n_1, n_2, \cdots n_k) \\ H &= \mathrm{f}(S, p, n_1, n_2, \cdots n_k) \\ A &= \mathrm{f}(T, V, n_1, n_2, \cdots n_k) \\ G &= \mathrm{f}(T, p, n_1, n_2, \cdots n_k) \end{aligned}\right\}$$

基本方程变为

§ 3-1　化学势

一、化学势定义

组成可变的封闭系[*(k+2)变量系*]的基本方程：

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \sum_{\mathrm{B}=1}^{k}\left(\frac{\partial U}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{S,V,n_{\mathrm{C}}(\mathrm{c}\neq\mathrm{B})}\mathrm{d}n_{\mathrm{B}}$$

$$\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p + \sum_{\mathrm{B}=1}^{k}\left(\frac{\partial H}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{S,p,n_{\mathrm{C}}(\mathrm{c}\neq\mathrm{B})}\mathrm{d}n_{\mathrm{B}}$$

$$\mathrm{d}A = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V + \sum_{\mathrm{B}=1}^{k}\left(\frac{\partial A}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,V,n_{\mathrm{C}}(\mathrm{c}\neq\mathrm{B})}\mathrm{d}n_{\mathrm{B}}$$

$$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p + \sum_{\mathrm{B}=1}^{k}\left(\frac{\partial G}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,p,n_{\mathrm{C}}(\mathrm{c}\neq\mathrm{B})}\mathrm{d}n_{\mathrm{B}}$$

可以证明各项相等

定义为化学势μ_{B}

§ 3-1　化学势

一、化学势定义

组成可变的封闭系[*(k+2)变量系*]的基本方程：

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \sum_{\mathrm{B}=1}^{k}\mu_{\mathrm{B}}\,\mathrm{d}n_{\mathrm{B}}$$

$$\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p + \sum_{\mathrm{B}=1}^{k}\mu_{\mathrm{B}}\,\mathrm{d}n_{\mathrm{B}}$$

$$\mathrm{d}A = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V + \sum_{\mathrm{B}=1}^{k}\mu_{\mathrm{B}}\,\mathrm{d}n_{\mathrm{B}}$$

$$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p + \boxed{\sum_{\mathrm{B}=1}^{k}\mu_{\mathrm{B}}\,\mathrm{d}n_{\mathrm{B}}}$$

$$\boxed{\mu_{\mathrm{B}} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,p,n_{\mathrm{C}}(\mathrm{c}\neq\mathrm{B})}}$$

$$= \left(\frac{\partial U}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{S,V,n_{\mathrm{C}}(\mathrm{c}\neq\mathrm{B})}$$

$$= \left(\frac{\partial H}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{S,p,n_{\mathrm{C}}(\mathrm{c}\neq\mathrm{B})}$$

$$= \left(\frac{\partial A}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,V,n_{\mathrm{C}}(\mathrm{c}\neq\mathrm{B})}$$

含义：定温定压除B以外物质的量都不变时，系统G随n_{B}的变化率。或……

二、化学势判据及其应用

◆以 $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p + \sum \mu_{\mathrm{B}}\,\mathrm{d}n_{\mathrm{B}}$ 为例：

$\mathrm{d}G$判据：封闭系、定T定p条件下

$$\boxed{\mathrm{d}G = \sum \mu_{\mathrm{B}}\mathrm{d}n_{\mathrm{B}} \le 0 \begin{matrix}\text{自发}\\ \text{平衡}\end{matrix}}$$

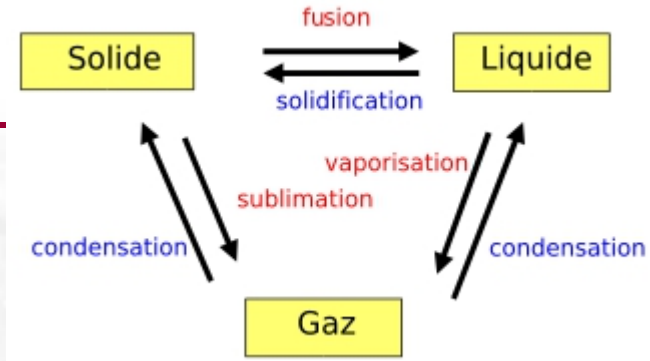
◆以 $\mathrm{d}A = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V + \sum \mu_{\mathrm{B}}\mathrm{d}n_{\mathrm{B}}$ 为例：

$\mathrm{d}A$判据：封闭系、定T定V条件下

$$\mathrm{d}A = \sum \mu_{\mathrm{B}}\,\mathrm{d}n_{\mathrm{B}} \le 0 \begin{matrix}\text{自发}\\ \text{平衡}\end{matrix}$$

化学势判据对化学平衡和相平衡方便

§ 3-1　化学势



二、化学势判据及其应用

例1、相变化： $\mathrm{B}(\alpha) \xrightarrow{T,p} \mathrm{B}(\beta)$

$\mu_{\mathrm{B}}^{\alpha}$　　μ_{B}^{β}

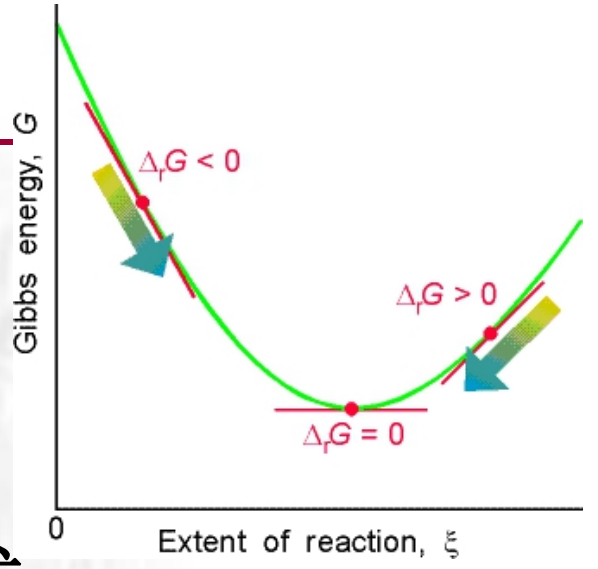
$-\mathrm{d}\,n_{\mathrm{B}}$　　$\mathrm{d}\,n_{\mathrm{B}}$　　$(\mathrm{d}\,n_{\mathrm{B}} > 0)$

$$\mathrm{d}G = \sum \mu_{\mathrm{B}} \mathrm{d}n_{\mathrm{B}} = (\mu_{\mathrm{B}}^{\beta} - \mu_{\mathrm{B}}^{\alpha})\mathrm{d}n_{\mathrm{B}} \le 0 \begin{matrix}\text{自发}\\ \text{平衡}\end{matrix}$$

$$\therefore (\mu_{\mathrm{B}}^{\beta} - \mu_{\mathrm{B}}^{\alpha}) \le 0 \begin{matrix}\text{自发}\\ \text{平衡}\end{matrix} \quad \text{或：} \quad \mu_{\mathrm{B}}^{\beta} \le \mu_{\mathrm{B}}^{\alpha} \begin{matrix}\text{自发}\\ \text{平衡}\end{matrix}$$

结论：封闭系中相变化总是向着化学势降低的方向自发进行；**平衡时B组分在两相的化学势相等**。

二、化学势判据及其应用



例2、定温定压的化学变化

$$\mathrm{aA+bB} \xrightarrow{T,p} \mathrm{yY+zZ}$$

$$\mathrm{d}G_{T,p} = \sum \mu_{\mathrm{B}}\,\mathrm{d}n_{\mathrm{B}} = \sum \mu_{\mathrm{B}}(\nu_{\mathrm{B}}\,\mathrm{d}\xi) \le 0 \begin{matrix}\text{自发}\\ \text{平衡}\end{matrix}$$

$$\because \mathrm{d}\xi > 0 \quad \therefore \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} = \Delta G_m = \sum \nu_{\mathrm{B}}\mu_{\mathrm{B}} \le 0 \begin{matrix}\text{自发}\\ \text{平衡}\end{matrix}$$

即：$\mathrm{y}\mu_{\mathrm{Y}} + \mathrm{z}\mu_{\mathrm{Z}} - \mathrm{a}\mu_{\mathrm{A}} - \mathrm{b}\mu_{\mathrm{B}} \le 0$ 自发 平衡

结论：封闭系中化学变化总向着化学势降低的方向自发进行。

三、化学势等温式

定温下μ=f(p)、 μ=f(c)……

1、纯理想气体　$\mu = (\partial G/\partial n)_{T,p} = G_m$

基本方程

定T下从$p^\Theta \rightarrow p$

$$d\mu = dG_m = -S_m dT + V_m dp$$

$$= V_m dp = \frac{RT}{p} dp$$

积分得：　$\mu - \mu^\theta = G_m - G_m^\theta = RT \ln \frac{p}{p^\theta}$

$$\therefore \mu = \mu^\theta(T) + RT \ln \frac{p}{p^\theta}$$ ——纯理气化学势等温式

理想气体的标准态(T, p^Θ)化学势

三、化学势等温式

2、混合理想气体中分压为p_B的组分B

$pV=nRT$，且：$p_BV=n_BRT$，相当于B独立存在：

$$\mathrm{d}\mu_B=\mathrm{d}G_{m,B}=V_{m,B}\,\mathrm{d}p_B=\frac{RT}{p_B}\mathrm{d}p_B$$

∴ 仍有 $$\boxed{\mu_B=\mu_B^{\theta}(T)+RT\ln\frac{p_B}{p^{\theta}}}$$

混合理气中组分B的标准态(T, $p_B=p^{\Theta}$)化学势

三、化学势等温式

3、纯液体及纯固体

定温下：$\mathrm{l}(T,p^*) \rightleftharpoons \mathrm{g}\,(T,p^*)$ 或 $\mathrm{s}\,(T,p^*) \rightleftharpoons \mathrm{g}\,(T,p^*)$

$$\mu^*(\mathrm{l},T) = \mu^*(\mathrm{g},T) = \mu^\theta(\mathrm{g},T) + RT\ln\frac{p^*}{p^\theta} \approx \boxed{\mu^\theta(\mathrm{l},T)}$$

$$\mu^*(\mathrm{s},T) = \mu^*(\mathrm{g},T) = \mu^\theta(\mathrm{g},T) + RT\ln\frac{p^*}{p^\theta} \approx \boxed{\mu^\theta(\mathrm{s},T)}$$

液态或固态物质的标准态化学势。

标准态——处于T，p^θ下纯液体(固体)

4、溶液中各组分的化学势等温式:μ=f(c)

（见第四章）

§ 3-2　热力学平衡常数

❑深入理解平衡常数的含义

知识点

- ➢化学势判据在化学平衡中的应用
- ➢ K^{θ}与 ΔG_m^{θ}关系的理解
- ➢ K^{θ}的计算

等温方程

$$\Delta G_m(T) = \Delta G_m^{\theta}(T) + RT\ln J = RT\ln J/K^{\theta} \le 0$$

如何得到的？

通过化学势判据推出

§ 3-2　热力学平衡常数

一、等温方程及$K^{\ominus}$的推导　　以理想气体反应为例

T、p下反应：　$aA + bB = yY + zZ$

某状态下：　p_A　p_B　p_Y　p_Z

μ_A　μ_B　μ_Y　μ_Z

由：$\Delta G_m(T,p) = \sum \nu_B \mu_B$

$$\boxed{\mu_B = \mu_B^{\theta} + RT\ln(p_B/p^{\theta})}$$

$$= \sum \nu_B \mu_B^{\theta} + RT\sum \nu_B \ln(p_B/p^{\theta})$$

$$\Delta G_m = \Delta G_m^{\theta} + RT\ln\boxed{\prod(p_B/p^{\theta})^{\nu_B}}$$

反应商

平衡时

$$= \Delta G_m^{\theta} + RT\ln J$$

反应等温方程式

§ 3-2　热力学平衡常数

一、等温方程及K^{Θ}的推导

$$\Delta G_m = \Delta G_m^{\theta} + RT\ln\prod\left(p_B/p^{\theta}\right)^{\nu_B} \xlongequal{\text{平衡}} 0$$

$$\boxed{\Delta G_m^{\theta} = -RT\ln\prod\left(p_B/p^{\theta}\right)_{eq}^{\nu_B} = -RT\ln K_p^{\theta}}$$

标准平衡常数

几点说明：

- $\Delta G_m^{\theta} = f(T) \quad \therefore K^{\theta} = f(T)$
- K^{Θ}与ΔG^{Θ}_m所指状态不同
- K^{Θ}量纲为1，有别于实验K；
- K^{Θ}与ΔG^{Θ}_m中所选物质的标准态必须一致；
- K^{Θ}——平衡产率计算的依据

二、理想气体反应平衡常数的几种表示

1、$K_p^\theta = \prod \left(p_B / p^\theta\right)_{eq}^{\nu_B} = \underbrace{\boxed{\prod (p_B)_{eq}^{\nu_B}}}_{\text{实验平衡常数}} \cdot (p^\theta)^{-\Sigma\nu_B} = \boxed{K_p} \cdot (p^\theta)^{-\Sigma\nu_B}$

T的函数

2、$K_p^\theta = \prod \left(c_B / c^\theta\right)_{eq}^{\nu_B} \cdot \left(RTc^\theta / p^\theta\right)^{\Sigma\nu_B} = K_C^\theta \cdot \left(RTc^\theta / p^\theta\right)^{\Sigma\nu_B}$;

3、$K_p^\theta = \prod (y_B)_{eq}^{\nu_B} \cdot \left(p / p^\theta\right)^{\Sigma\nu_B} = K_y^\theta \cdot \left(p / p^\theta\right)^{\Sigma\nu_B}$; $\boxed{K_y^\theta = K(T, p)}$

$$K_p = \prod (p_B)_{eq}^{\nu_B} = K_c \cdot (RT)^{\Sigma\nu_B} = K_y \cdot p^{\Sigma\nu_B}$$

显然：$\Delta G_m^\theta = -RT \ln K_p^\theta \neq -RT \ln K_c^\theta \neq -RT \ln K_y^\theta$

三、平衡常数的计算

1、实验测量法*：$K_p = \prod (p_B)_{eq}^{\nu_B}$　或　$K_c = \prod (c_B)_{eq}^{\nu_B}$

特点：直观；需“冻结”反应。

2、热力学计算法：

(1) 标准生成Gibbs函数法：

$$\Delta G_m^\theta(T) = \sum \nu_B \Delta_f G_B^\theta(T) = -RT\ln[K^\theta(T)]$$

(2) 标准熵法：

$$\Delta G_m^\theta(T) = \Delta H_m^\theta(T) - T\Delta S_m^\theta(T) = -RT\ln[K^\theta(T)]$$

(3) 组合法：

若反应：$(3) = (1) + (2)$　；　$K_3^\theta = K_1^\theta \cdot K_2^\theta$

四、分解压

T温度下，　$2FeO(s) = 2Fe(s) + O_2(g)$

$$p_{O_2}^{eq} = K_p = p_{FeO,分解}$$

$$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$$

$$p_{CO_2}^{eq} = K_p = p_{CaCO_3,分解}$$

分解压只与T相关，与凝聚态物质的数量无关，随T升高，分解压增大；

分解压大小反映了分解反应的程度，或是凝聚态物质的稳定性。

四、分解压

利用表中数据计算，1000 K下使1molFeO的脱氧，选择Mn、Si哪个更好？

氧化物	CuO	NiO	FeO	MnO	SiO_2	Al_2O_3	MgO
分解压 p/kPa	2.0×10^{-8}	1.1×10^{-14}	3.3×10^{-18}	3.1×10^{-31}	1.3×10^{-38}	5.0×10^{-46}	3.4×10^{-50}
	热稳定性渐增 →						

$$FeO+Mn=MnO+Fe \qquad FeO+1/2Si=1/2SiO_2+Fe$$

$$K_1=\sqrt{\frac{p(FeO)}{p(MnO)}}=3.3\times10^{6}<K_2=\sqrt{\frac{p(FeO)}{p(SiO_2)}}=1.6\times10^{10}$$

§ 3-3 平衡移动的热力学原理

- 深入理解勒夏特列(Le Chatelier，法，化学家)原理——假如改变平衡系统的条件之一，平衡就向能减弱这种改变的方向移动。

勒夏特列特别感兴趣的是科学和工业之间的关系，以及怎样从化学反应中得到最高的产率。他因于1888年发现了“勒夏特列原理”而闻名于世界。

知识点

改变除 T 以外因素

- 化学反应等温方程式
- 化学反应等压方程式
- 定性讨论及定量计算

改变 T

§ 3-3 平衡移动的热力学原理

一、化学反应等温方程式

浓度变化　总压变化　局外气体

$$\Delta G_m = \Delta G_m^\theta + RT\ln J = RT\ln(J/K^\theta) \le 0$$ 自发 平衡

讨论：

- $J/K^\Theta = 1$时，$\Delta G_m = 0$，反应系统处于平衡态；
- $J/K^\Theta \neq 1$时，$\Delta G_m \neq 0$，反应系统偏离平衡态，引起平衡移动

当$J<K^\Theta$，$\Delta G_m<0$，反应正向自发；

当$J>K^\Theta$，$\Delta G_m>0$，反应逆向自发；

§ 3-3 平衡移动的热力学原理

一、化学反应等温方程式

浓度变化 | 总压变化 | 局外气体

讨论：$\Delta G_m = RT\ln(J/K^\theta) \le 0$ 自发 平衡

◆理想气体反应定T下改变总压

$$J = \prod\left(\frac{p_B}{p^\theta}\right)^{\nu_B} = \prod\left[\left(y_B\frac{p}{p^\theta}\right)\right]^{\nu_B} = \left(\prod y_B^{\nu_B}\right)\cdot\left(\frac{p}{p^\theta}\right)^{\Sigma\nu_B}$$

$$\sum_B \nu_B \begin{cases} >0, & p\nearrow\text{时}, J\nearrow, \quad J > K^\Theta, \text{平衡逆移;} \\ <0, & p\nearrow\text{时}, J\searrow; \quad J < K^\Theta, \text{平衡正移;} \\ =0, & p\text{改变时}J\text{不变，平衡不移;} \end{cases}$$

§ 3-3 平衡移动的热力学原理

一、化学反应等温方程式

浓度变化 | 总压变化 | 局外气体

讨论：$\Delta G_m = RT\ln(J/K^\theta) \le 0$ 自发 平衡

◆理想气体反应恒T恒p加入局外气体：Σn_B↗

$$J=\prod_B (p_B/p^\theta)^{\nu_B}=\prod_B y_B^{\nu_B}(p/p^\theta)^{\Sigma\nu_B}=\prod_B n_B^{\nu_B}(p/\Sigma n_B p^\theta)^{\Sigma\nu_B}$$

$$\sum_B \nu_B \begin{cases} >0,\ \Sigma n_B\nearrow,\ J\searrow,\ J<K^\Theta,\ \text{正移;} \\ <0,\ \Sigma n_B\nearrow,\ J\nearrow,\ J>K^\Theta,\ \text{逆移;} \\ =0,\ \Sigma n_B\ \text{改变},\ J\text{不变},\ \text{对平衡无影响;} \end{cases}$$

思考：恒T恒V下加入局外气体？

二、化学反应等压方程式

温度变化　　ΔG_m^θ改变 $\Rightarrow K^\theta$改变

热力学重要关系——G-H方程：

$$\left[\frac{\partial(G/T)}{\partial T}\right]_p = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p - \frac{G}{T^2} = -\frac{TS+G}{T^2} = -\frac{H}{T^2}$$

则：$\left[\frac{\partial(\Delta G_m^\theta/T)}{\partial T}\right]_p = -\frac{\Delta H_m^\theta}{T^2}$　　而：$\Delta G_m^\theta = -RT\ln K^\theta$

$$\therefore \frac{d(\ln K^\theta)}{dT} = \frac{\Delta H_m^\theta}{RT^2}$$

所以$\Delta H^\Theta{}_m$的符号将决定K^Θ随 T 变化的趋势。

二、化学反应等压方程式

温度变化　　ΔG_m^θ改变 $\Rightarrow K^\theta$改变

讨论 $$\boxed{\frac{d(\ln K^\theta)}{dT} = \frac{\Delta H_m^\theta}{RT^2}}$$ 微分求趋势：

(1)$\Delta H_m^\theta > 0$ (定压吸热) $\Rightarrow \dfrac{d(\ln K^\theta)}{dT} > 0$: T升高K^θ增加

(2)$\Delta H_m^\theta < 0$ (定压放热) $\Rightarrow \dfrac{d(\ln K^\theta)}{dT} < 0$: T升高K^θ减小

(3)$\Delta H^\ominus_m$的大小将决定 $K^\ominus$ 随 T 变化的程度，

即$|\Delta H^\ominus_m|$愈大， $K^\ominus$受T 的影响愈大。

二、化学反应等压方程式

温度变化　　ΔG_m^θ改变 $\Rightarrow K^\theta$改变

$$\frac{d(\ln K^\theta)}{dT} = \frac{\Delta H_m^\theta}{RT^2}$$

积分求值：

$$\ln\frac{K_2^\theta}{K_1^\theta} = -\frac{\Delta H_m^\theta}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

视$\Delta H^\Theta{}_m$与T无关

或：

$$\lg K^\theta = -\frac{\Delta H_m^\theta}{2.303RT} + B$$

测量常用

直线关系？

§ 3-3 平衡移动的热力学原理

- 勒夏特列原理——改变平衡体系的条件之一，平衡就向能减弱这种改变的方向移动。

浓度变化 | 总压变化 | 局外气体 | 温度变化

- 只改变反应系统状态
- 不改变平衡位置，$K^{\ominus}$不变

- $\Delta G^{\ominus}_{m}$改变
- $K^{\ominus}$改变

平衡转化率改变

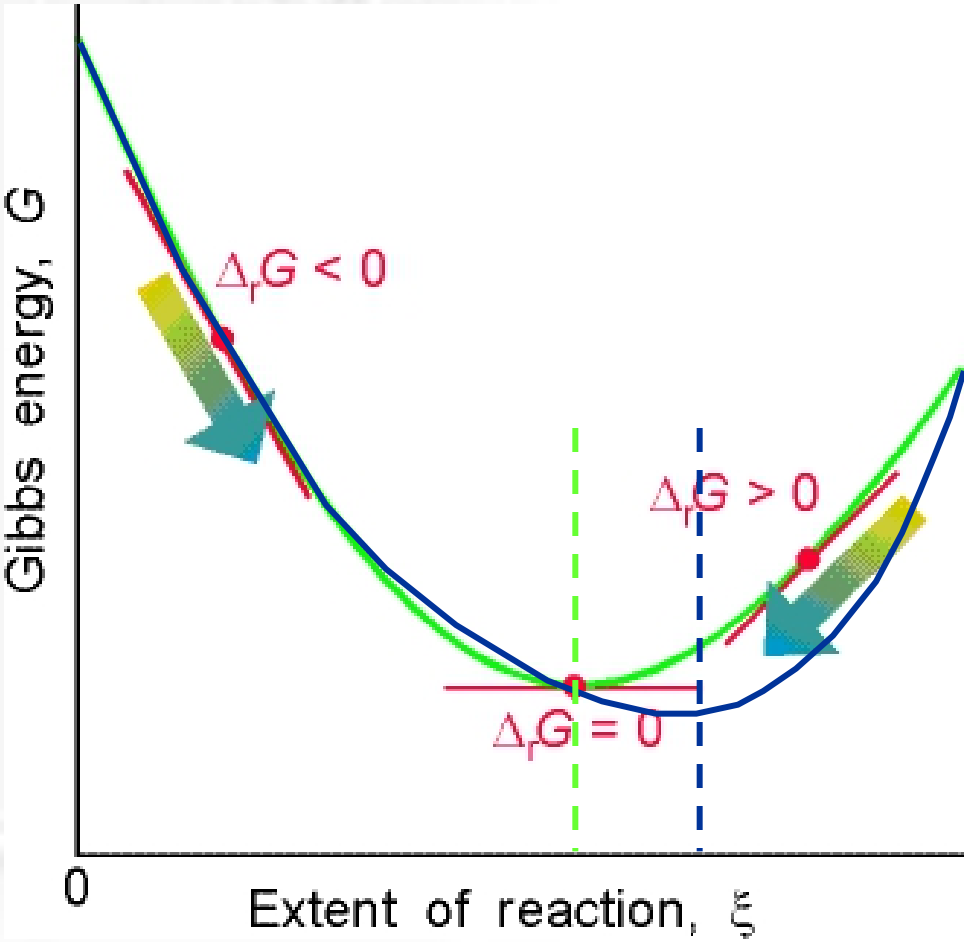
§ 3-3 平衡移动的热力学原理

小结：

浓度变化	总压变化	局外气体	温度变化

$$\Delta G_m = RT\ln\frac{J}{K^\theta} \le 0$$ 自发 平衡

$$\boxed{\frac{d(\ln K^\theta)}{dT} = \frac{\Delta H_m^\theta}{RT^2}}$$



§ 3-4 化学平衡原理的应用

例3-1、甲烷是钢铁表面进行渗碳处理时最好的渗碳剂之一(氨则是渗氮剂）。其高温反应为:

$$CH_4(g) = C(石墨) + 2H_2(g)$$

$$\Delta G_m^\theta(T) = [90165 - 109.56(T/K)]J \cdot mol^{-1}$$

(1) 估算ΔH_m^θ、ΔS_m^θ及500°C时反应的K^θ

(2) 求500°C平衡时CH_4的分解百分率。设其总压力为p^θ和1/2 p^θ时，且设体系中无局外气体。

(3) 500°C, p^θ总压下，分解前的甲烷中含有50%惰性气体，求CH_4的分解百分率。

例3-1、定性讨论： $CH_4(g) = C(石墨) + 2H_2(g)$

$$J = (\prod y_B^{\nu_B}) \cdot (\frac{p}{p^\theta})^{\Sigma\nu_B}; \quad \sum \nu_B > 0;$$ 总压↘，分解率↗

$$J = \prod_B n_B^{\nu_B} (p / \sum n_B p^\theta)^{\Sigma\nu_B};$$ 加入局外气体，分解率↗

(1) 估算 ΔH_m^θ、ΔS_m^θ 及500°C时反应的 K^θ

$$\Delta G_m^\theta(T) = [90165 - 109.56(T/\mathrm{K})]\mathrm{J \cdot mol^{-1}}$$

吸热熵增 ⇒ 升温有利

与 $\Delta G_m^\theta(T) = \Delta H_m^\theta(T) - T\Delta S_m^\theta(T)$ 比较：

标态下自发温度： $T \geq \dfrac{\Delta H_m^\theta}{\Delta S_m^\theta} = 823\ \mathrm{K}$

例3-1、 $CH_4(g) = C(石墨) + 2H_2(g)$

$1-\alpha$ 2α $n_{总}=1+\alpha$

$$\Delta G_m^\theta(T) = [90165 - 109.56(T/K)]J \cdot mol^{-1}$$

(1) 求500℃时反应的 ΔH_m^θ、ΔS_m^θ、K^θ

$$K^\theta = \exp\left(-\frac{\Delta G_m^\theta(T)}{RT}\right) = 0.426$$

(2) 求500℃平衡时CH_4的分解百分率。设其总压力为p^θ和1/2 p^θ时，且设体系中无局外气体。

$$K^\theta = \frac{(p_{H_2}/p^\theta)^2}{p_{CH_4}/p^\theta} = \frac{y_{H_2}^2 p}{y_{CH_4} p^\theta} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} \cdot \frac{p}{p^\theta}$$

§ 3-4 化学平衡原理的应用

例3-1、 $CH_4(g) = C(石墨) + 2H_2(g)$

$1-\alpha$ 2α $n_{总}=1+\alpha$

(2) 求500°C平衡时CH_4的分解百分率

$$K^{\theta} = \frac{(p_{H_2}/p^{\theta})^2}{p_{CH_4}/p^{\theta}} = \frac{y_{H_2}^2 p}{y_{CH_4} p^{\theta}} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} \cdot \frac{p}{p^{\theta}}$$

p_1=100 kPa p_2= 50 kPa

$\alpha_1 = 31.0\%$ $\alpha_2 = 42.0\%$

(3) 500°C, p^{Θ}下，含50%惰性原料气体的分解百分率

$$K^{\theta} = \frac{y_{H_2}^2 p}{y_{CH_4} p^{\theta}} = \frac{4\alpha^2}{(1-\alpha)(1.5+\alpha)}$$

$\alpha_3 = 35.7\%$

例3-2、已知$Br_2(g)$的标准生成焓和标准生成吉布斯函数分别为30.71和3.14 kJ·mol^{-1}。

(1)计算液态溴在298 K时的蒸气压;

(2)近似计算液态溴在323 K时的蒸气压;

(3)近似计算标准压力下液态溴的沸点。

解题思路：$Br_2(l) = Br_2(g)$

(1) $$\Delta G_m^\theta(298K) = \Delta_f G_{Br_2}^\theta(298K) = -RT\ln K_p^\theta(298K)$$
$$= -RT\ln\left(p_{Br_2}/p^\theta\right)$$

(2)及(3)克-克方程： $$\ln\frac{p_{Br_2}(T_2)}{p_{Br_2}(T_1)} = \frac{\Delta_l^g H_m}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

例3-2、已知$Br_2(g)$ 的 $\Delta_f H_m^\theta(T) = 30.71\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$

$$\Delta_f G_m^\theta(T) = 3.14\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$$

(1) 液态溴在298 K时的蒸气压

$$p_{Br_2}(298\mathrm{K}) = p^\theta K_p^\theta(298\mathrm{K}) = p^\theta \exp[-\frac{\Delta G_m^\theta(298\mathrm{K})}{RT}] = 28.18\ \mathrm{kPa}$$

(2) 液态溴在323 K时的蒸气压

$$\Delta_l^g H_m(323\mathrm{K}) \approx \Delta H_m^\theta(298\mathrm{K}) = \Delta_f H_{Br_2}^\theta(298\mathrm{K})$$

$$\ln\frac{p_{Br_2}(T_2)}{p_{Br_2}(T_1)} = \frac{\Delta_l^g H_m}{R}(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}) = 0.953$$

$$p_{Br_2}(323\mathrm{K}) = 73.09\mathrm{kPa}$$

(3) 标准压力下液态溴的沸点

$$T(100\mathrm{kPa}) = 332.5\mathrm{K}$$

❑学习要求及重点：

◆理解μ及其判据、K^{Θ}及其与ΔG^{Θ}_{m}的关系；

$$\mu_B = (\partial G/\partial n_B)_{T,p,n_{C(C\neq B)}}；\ \Delta G_m^{\theta} = -RT\ln K^{\theta}$$

◆掌握平衡常数及平衡转化率的计算

◆掌握平衡移动的定性讨论、定量计算——反应等温、等压方程。

$$\Delta G_m = RT\ln\left(J/K^{\theta}\right) \leq 0 \begin{matrix}\text{自发}\\ \text{平衡}\end{matrix}$$

$$\ln\frac{K_2^{\theta}}{K_1^{\theta}} = -\frac{\Delta H_m^{\theta}}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$$

本章习题：(第五版同第六版）

5-1、5-3、5-7、5-9、5-14、5-15、5-16、5-20